

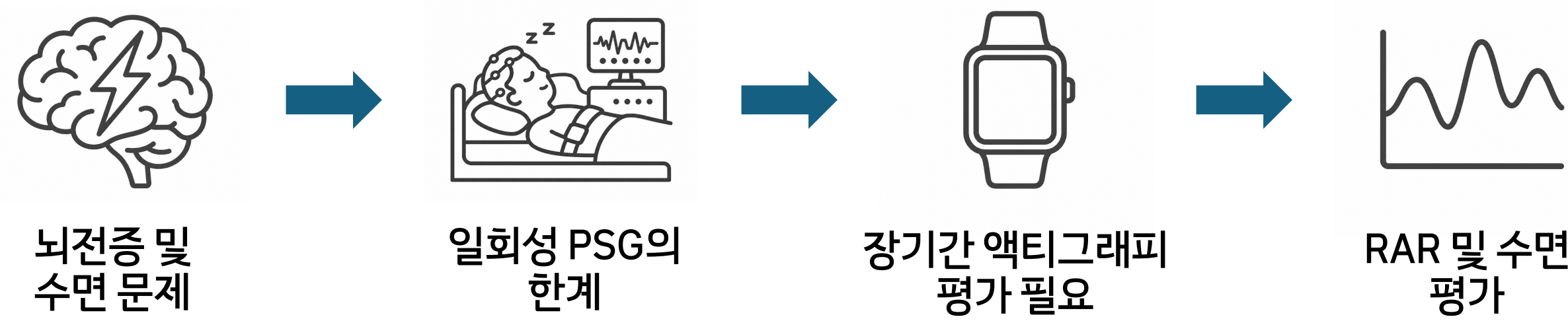
① Abstract

Epilepsy is a chronic neurological disorder characterized by recurrent seizures, affecting approximately 50 million people worldwide. Sleep disturbances are well-documented in individuals with epilepsy, but prior studies have largely relied on single-session polysomnography (PSG), which makes it difficult to capture the long-term impact of circadian rhythm disruption. In this study, we analyzed rest-activity rhythm (RAR) in individuals with epilepsy using long-term actigraphy data from the NHANES 2013–2014 dataset. Participants taking anti-seizure medications corresponding to ICD-10 code G40 were classified as the epilepsy group (n = 33), and age- and sex-matched controls (n = 99) were selected at a 1:3 ratio using random sampling without replacement.

Extended Cosinor Analysis (ECA) and nonparametric circadian rhythm indicators were derived from 7-day wrist actigraphy data. The epilepsy group showed significantly lower amplitude (1.830 vs. 2.082, $p = 0.011$) and MESOR (1.150 vs. 1.273, $p = 0.010$), as well as lower IS (0.503 vs. 0.580, $p = 0.004$), RA (0.810 vs. 0.870, $p = 0.011$), and mean daily activity (11,156 vs. 13,387 counts, $p = 0.007$) compared to controls. These results indicate that individuals with epilepsy have lower overall activity levels and reduced strength and stability of rest-activity rhythms. Such patterns are difficult to detect through single-session PSG alone. Actigraphy-based RAR analysis may serve as a practical and useful approach for evaluating long-term circadian rhythm disruption in epilepsy.

② Introduction

- 뇌전증은 반복적인 발작을 특징으로 하는 만성 신경계 질환
- 뇌전증 환자의 수면 장애 유병률 높음
- 기존 연구는 병원 기반의 일회성 수면다원검사(PSG)에 의존
- 일주기 리듬의 장기적 변화는 일회성 PSG만으로 파악하기 곤란
- 액티그래피는 일상 환경에서 장기간 비침습적으로 활동-휴식 리듬을 평가할 수 있는 유용한 방법



③ Method & Materials

A 분석 데이터

데이터 | NHANES 2013-2014 손목 액티그래피

- 총 9일의 측정 기간 중 첫 날과 마지막 날을 제외한 7일의 활동량 데이터를 ECA와 수면 분석에 사용

분석 데이터 | 10,175명 중 7,776명의 유효 대상자

- 활동량 미보유, 일별 유효 데이터 80% 미만 대상자 제외
- 환자군과 성별·나이를 1:3 매칭한 대조군 비복원 랜덤 추출

뇌전증 환자군 | 33명

- 항뇌전증 약물 복용군

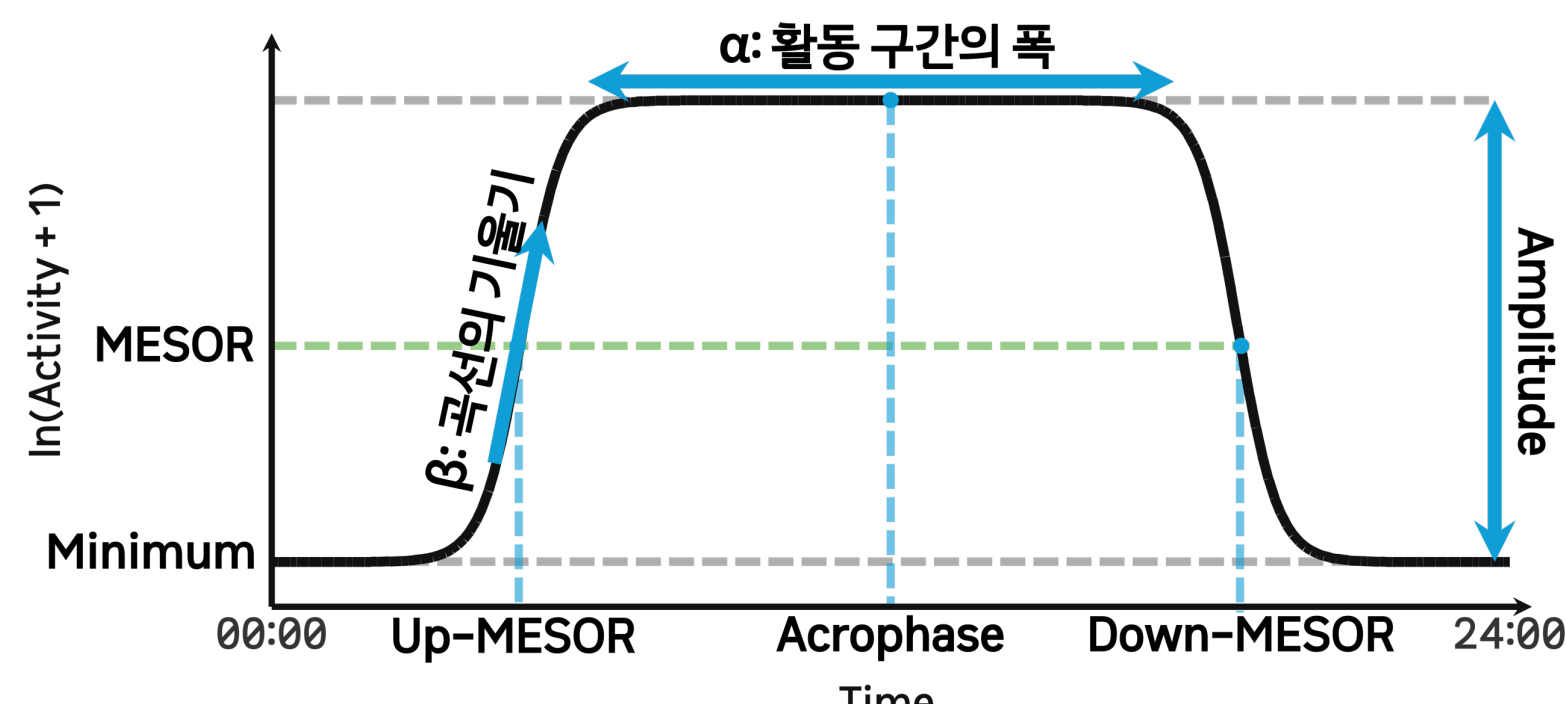
대조군 | 99명

- 항뇌전증 약물 비복용군

B 분석 방법

확장 Cosinor 분석

- 24시간 활동-휴식 리듬을 비선형 코사이너 모델로 적합
- 단일 Cosinor 분석 보다 활동기-휴식기 전환을 유연하게 설명함



비모수 리듬 지표 및 수면-각성 지표 분석

- IS, IV, RA, 일평균 활동량 등 비모수 지표 산출
- 주간·야간 수면 시간, 낮잠 빈도·시간, Sleep Regularity Index 등 수면-각성 지표 산출

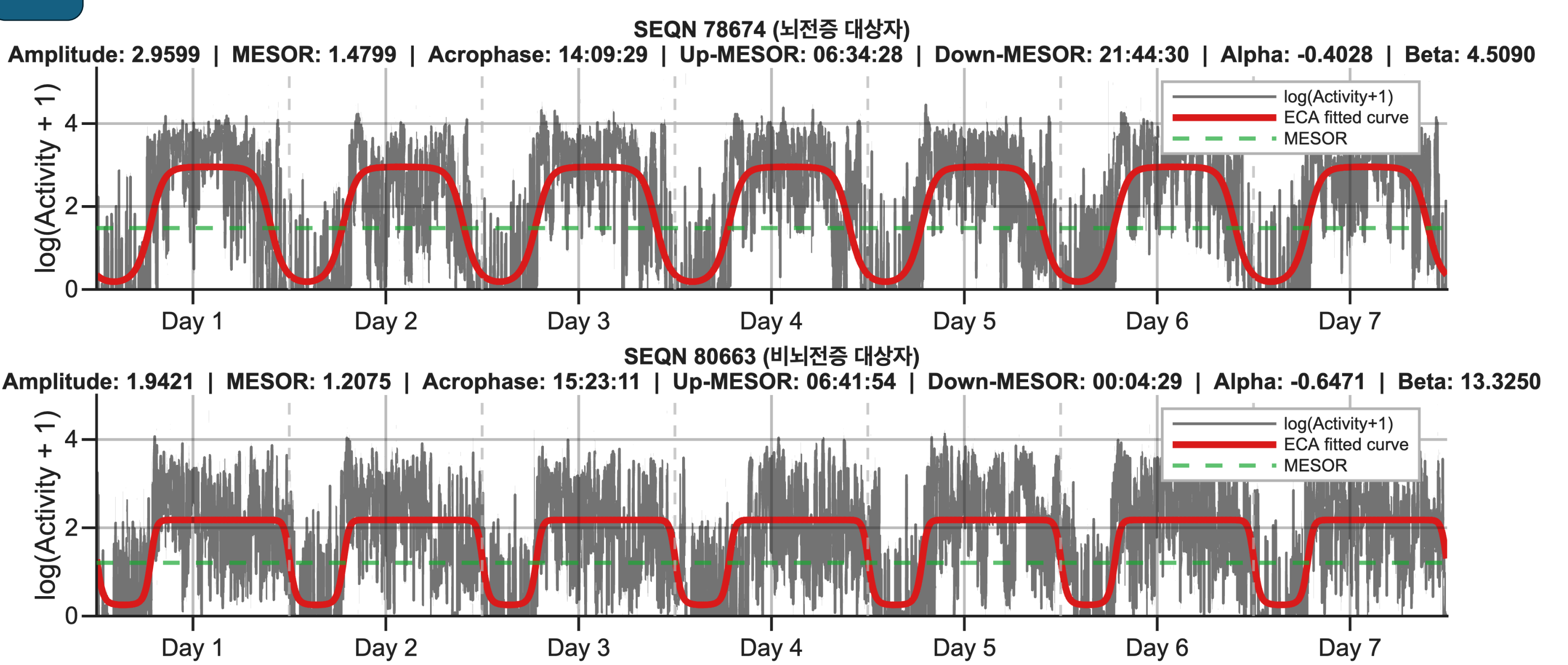
$$SRI = -100 + \frac{200}{M(N-1)} \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^{N-1} \delta(s_{i,j}, s_{i+1,j})$$

통계 분석

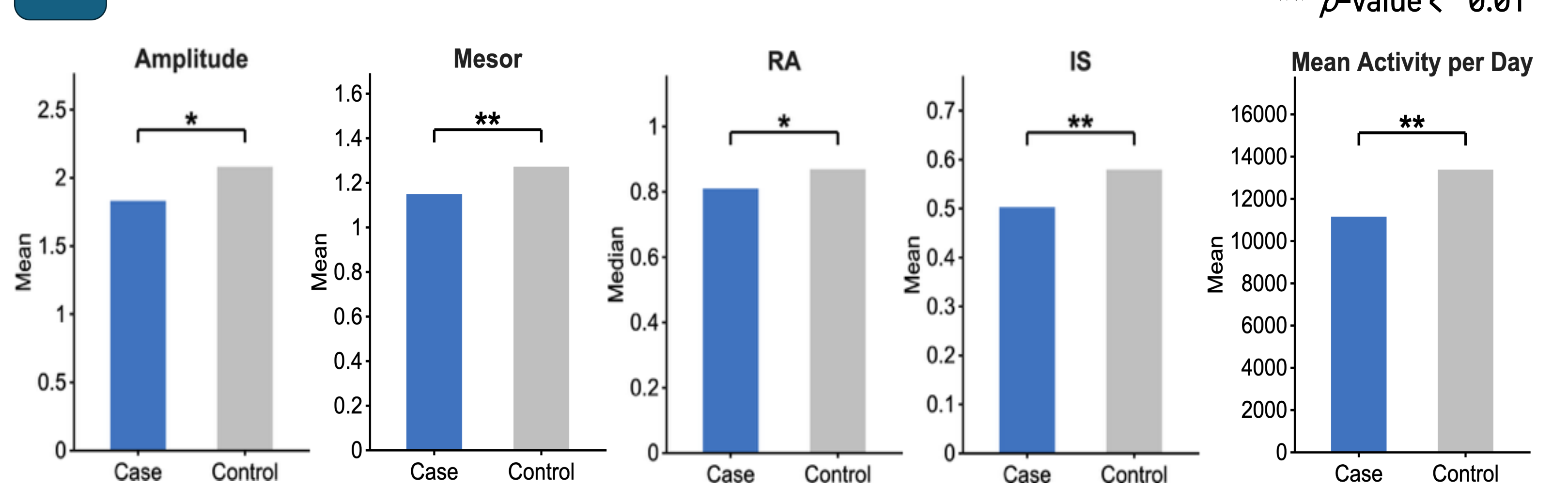
- 정규성에 따라 독립 표본 t-검정 또는 Mann-Whitney U 검정 수행

④ Result & Discussion

A 뇌전증 대상자와 비뇌전증 대상자의 7일 ECA 적합 곡선 예시

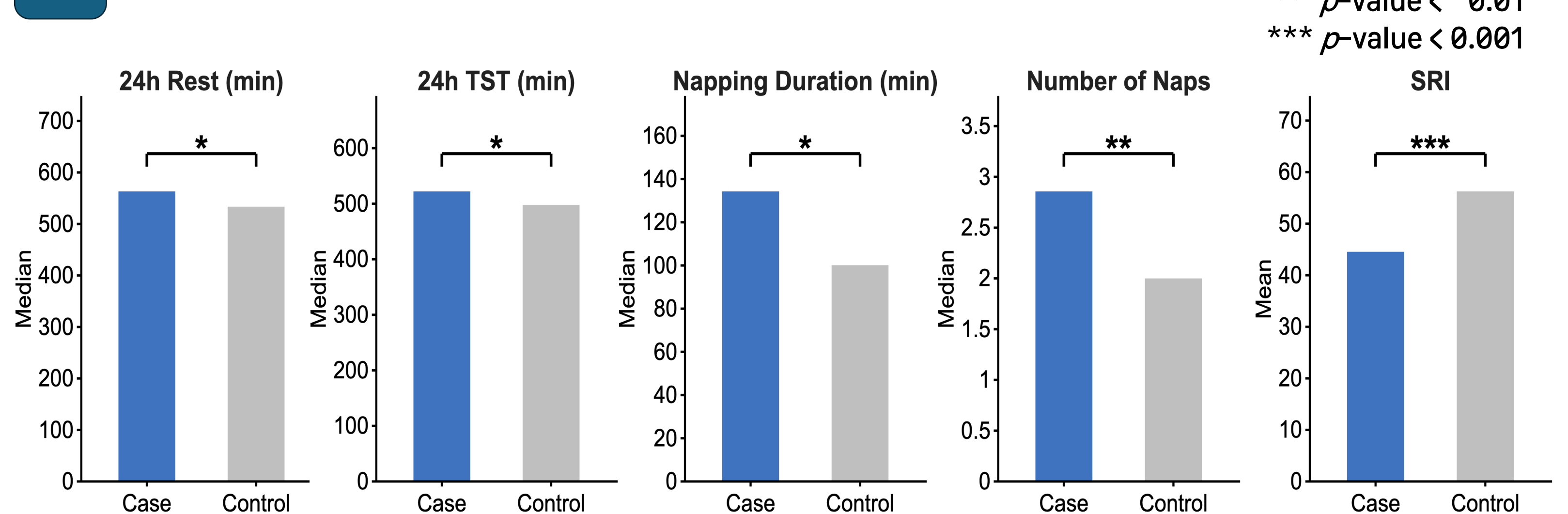


B 뇌전증군과 대조군의 휴식-활동 리듬 지표 비교



- 뇌전증군에서 전반적인 활동 수준 저하와 일주기 리듬의 진폭·안정성 감소
→ 뇌전증군에서 활동-휴식 리듬 약화 양상 관찰

C 뇌전증군과 대조군의 수면 관련 지표 비교



- 뇌전증군에서 수면·휴식 시간 증가와 SRI 감소
→ 뇌전증군에서 수면량은 증가하나, 수면-각성의 규칙성은 저하되는 양상 관찰

D 결론 및 한계

- 뇌전증군에서 활동 수준 저하와 활동-휴식 리듬 약화 관찰
- 수면·휴식 시간 증가와 수면-각성 규칙성 저하 확인
- 일회성 PSG의 한계를 보완하는 액티그래피 기반 장기 리듬 평가 가능성 확인
- 약물 복용 기반 간접 분류 및 단면 연구 설계의 한계 존재
- 향후 임상 진단 기반 대규모 종단 연구 필요